

(2022年1,2) 设有数列 $\{x_n\}$, 其中 x_n 满足 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$, 则 ()

- (A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.
- (B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.
- (C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在.
- (D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在.

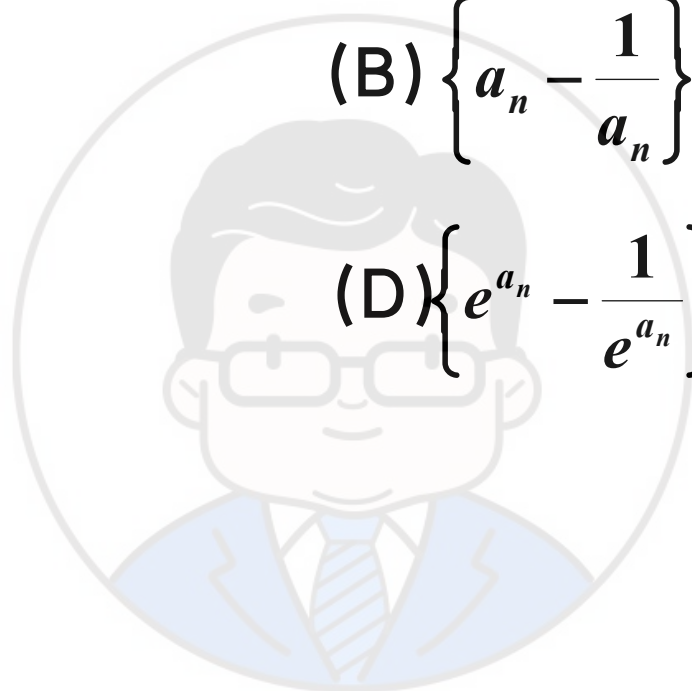
(2024年2) 已知数列 $\{a_n\} (a_n \neq 0)$, 若 $\{a_n\}$ 发散, 则 ()

(A) $\left\{a_n + \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散.

(B) $\left\{a_n - \frac{1}{a_n}\right\}$ 发散.

(C) $\left\{e^{a_n} + \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.

(D) $\left\{e^{a_n} - \frac{1}{e^{a_n}}\right\}$ 发散.



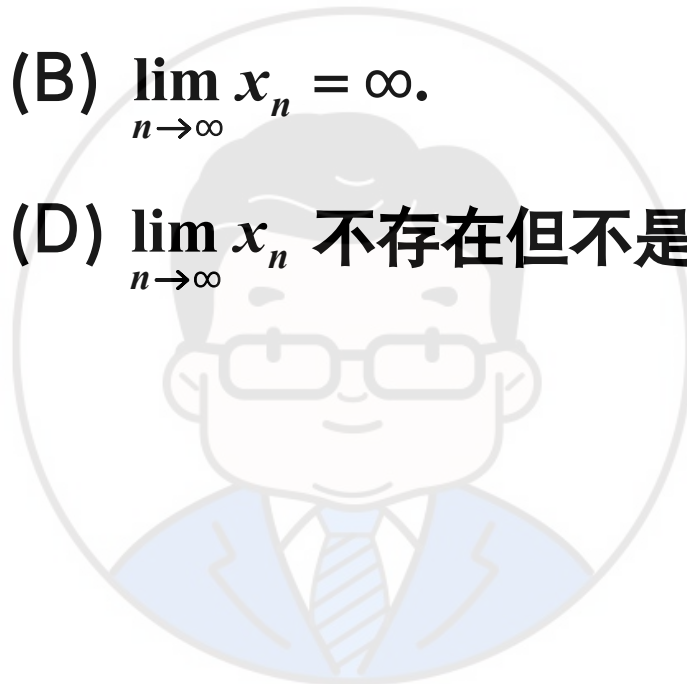
已知数列 $\{x_n\}$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n+1}} = \int_0^1 e^{-x^2} dx$ ，则 ()。

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a (a \neq 0)$.

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在但不是 ∞ .



(2022年3) 已知 $a_n = \sqrt[n]{n} - \frac{(-1)^n}{n} (n = 1, 2, \cdots)$, 则 $\{a_n\}$

- (A) 有最大值, 有最小值. (B) 有最大值, 没有最小值.
(C) 没有最大值, 有最小值. (D) 没有最大值, 没有最小值.



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \left[\frac{1}{n + \ln 1} + \frac{2}{n + \ln 2} + \cdots + \frac{n}{n + \ln n} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $x_n = (1 + \frac{1}{n^2})(1 + \frac{2}{n^2}) \cdots (1 + \frac{n}{n^2})$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\hspace{2cm}}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



设 $x_0 = 1, x_n = \frac{1 + 2x_{n-1}}{1 + x_{n-1}}, n = 1, 2, \dots$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

设 $2x_1 = 1, 2x_{n+1} = 1 - x_n^2, n = 1, 2, \dots$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.



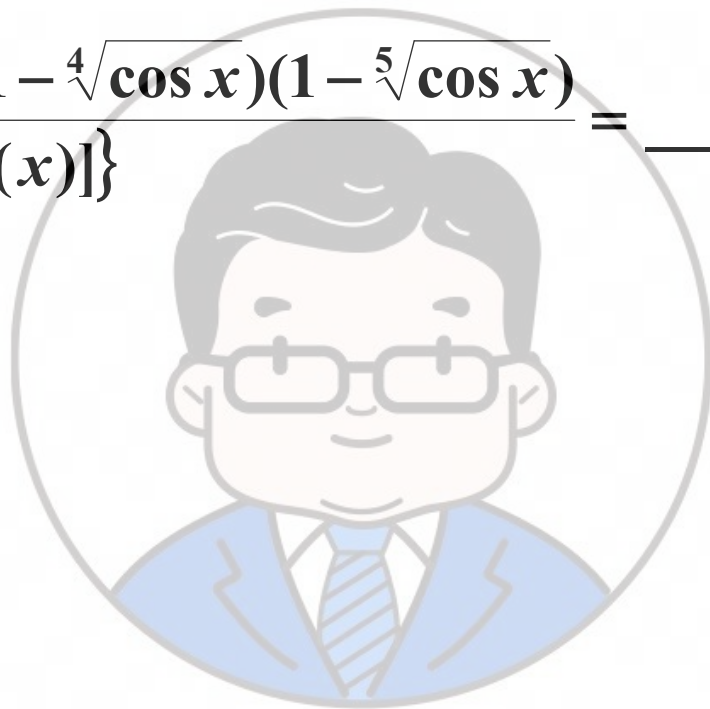
扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $f(x) = 1 - \cos x$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{\cos x})(1 - \sqrt[3]{\cos x})(1 - \sqrt[4]{\cos x})(1 - \sqrt[5]{\cos x})}{f\{f[f(x)]\}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\sin x) - x}{\arctan x - \arcsin x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{1 - \sqrt[3]{1 - \sqrt{1 - x}}} - 1}{(1 + x)^{\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3 + \sin x^2)^x - 3^{\sin x}}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}.$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - x^x}{1 - x + \ln x}$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2 [1 - \ln(1+x)]}{x}$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x}$.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{x^2}{2} - \sqrt{1 + x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2}.$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x^2 - 2(1 - \cos x) \sin x}{x^5}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $f'(0) = 0, f''(0)$ 存在, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x^3}$.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x\sqrt{x}} \left(\sqrt{a} \arctan \sqrt{\frac{x}{a}} - \sqrt{b} \arctan \sqrt{\frac{x}{b}} \right);$$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(x-t) dt}{\int_0^x t f(x-t) dt}$.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{xt} \arctan(x-t)^2 dt}{\int_0^x t f(x-t) dt}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设函数 $f(x)$ 一阶连续可导, 且 $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} f(t) dt}{x^2 \int_0^x f(t) dt} = \underline{\hspace{2cm}}$.

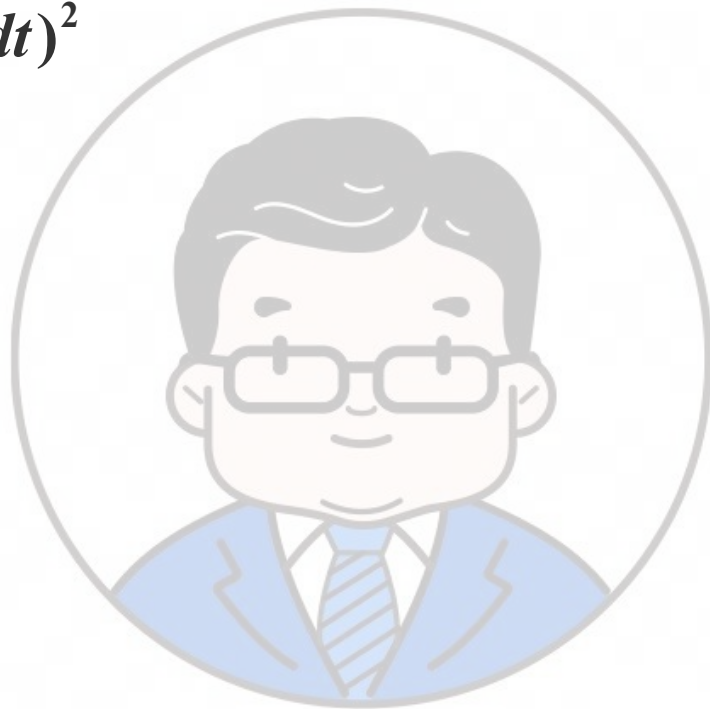


扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x [\int_u^x u^2 \arctan(1+tu) dt] du}{(\int_0^x \ln(1+t) dt)^2}.$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} \int_0^x t |\sin t| dt.$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin \frac{1}{x} \cdot \int_x^{x^2} \left(1 + \frac{1}{2t}\right)^t \sin \frac{1}{\sqrt{t}} dt$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(1 - \frac{\ln x}{x})^x$.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2021年1, 2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \int_0^x e^{t^2} dt}{e^x - 1} - \frac{1}{\sin x} \right).$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} - \frac{1}{\ln(1+x) + \int_0^x t(1+t)^{\frac{1}{t}} dt} \right]$$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} + 1)e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + x^2 + x + 1}]$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} [\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)]$



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频